PROJETO MGP/MDS

18/03/2026

Felipe M., Guilherme, Lia, Rafael C. e Tauani
MA -78

Contexto do Projeto

Carlos possui um **galinheiro** e deseja ter um sistema que **monitore condições críticas**, como a temperatura, umidade, presença de movimento (para detectar se algo está invadindo o galinheiro ou se há alguma alteração), e a qualidade do ar (para garantir que as galinhas tenham um ambiente saudável).

Esse sistema será **automatizado**, de modo que, caso algum sensor detecte algo anômalo ou fora da faixa segura, o sistema irá **disparar um alerta**, como um som de sirene ou uma notificação para o celular de Carlos, além de registrar os dados em um banco de dados para controle e análise futura.

PARTE 1 — MGP (Gestão do Projeto)

1️⃣ Nome do Projeto

Resposta:

Galinheiro Inteligente.

2️⃣ Objetivo do Projeto

Resposta:

Desenvolver um projeto de monitoramento automatizado para galinheiro que garanta a segurança das mesmas. O diferencial será o controle da temperatura, umidade, qualidade do ar e segurança via alertas sonoros específicos para rápida identificação.

3️⃣ Escopo do Projeto

Escopo inclui (o que será desenvolvido)

Resposta:

- Sensores;
- Programa;
- Aplicativo;
- Geração de alertas;
- Áudio;
- Automação;
- Histórico de dados de longo prazo;
- Controle remoto completo de todos os dispositivos pelo aplicativo.

Escopo NÃO inclui (o que não será desenvolvido)

Resposta:

- Sistema compatível com computadores (versão desktop);
- Integração com sistemas externos ou plataformas online;
- Armazenamento avançado de dados para análise ou estatísticas;
- Expansão para múltiplos ambientes ou redes complexas de sensores;

4️⃣ Stakeholders

Resposta:

CLIENTE 01: Carlos

História: O avicultor de galinhas.

Um avicultor queria ter mais segurança em seu galinheiro e queria poder acompanhar de forma prática e versionada o mesmo de onde estivesse, confiando que nosso sistema pudesse ajudá-lo, o mesmo nos procurou para facilitar sua situação.

CLIENTE 02: Doutora Agatha

História: Fracasso Ruidoso

Para a doutora, o sistema anterior era um fracasso ruidoso. Quando um alerta genérico soava, ela corria para as câmeras, perdendo segundos preciosos tentando decifrar o problema: era um aquecedor quebrado? Uma porta aberta? Ou um predador? Essa dúvida era inadmissível para seu método científico.

CLIENTE 03: Fazendeiro Pedro

História: O Descanso da noite

Pedro calçou as botas ao amanhecer, mas seus olhos estavam pesados. Mais uma noite levantando no susto porque ouviu um barulho no quintal e achou que era o gambá atacando o poleiro. "Não dá mais," resmungou ele, "viver na dúvida acaba com o caboclo."

---

5 Cronograma do Projeto

Defina as principais etapas do projeto e o tempo estimado para cada uma.

TAREFA	PRAZO
Planejamento	2 dias
Montagem do Circuito	1 semana
Programação	2 semanas
Testes	1 semana
Entrega	26/04/2026

6 Riscos do Projeto

Todo projeto possui riscos:

Riscos	• Poeira e Penas • Wi-Fi Fraco • Falsos Positivos (Sensor PIR)
Probabilidade	Média a Grave
Impacto	Médio a Alto

Probabilidade / Impacto	Sem impacto	Impacto leve	Impacto médio	Impacto gravissimo	
Quase certa					
Alta					
Média					
Baixa					
Rara					

Risco	Probabllidade	Impacto médio	Classificação
Poeira e Penas	Média	Impacto médio	Médio
Wi-Fi Fraco	Alta	Impacto grave	Alto
Falsos Positivos (Sensor PIR)	Média	Impacto médio	Médio

PARTE 2 — MDS (Desenvolvimento do Sistema)

---

1 Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais

- **Requisitos Funcionais**
- Monitorar dióxido de carbono (MQ-135) para evitar doenças nas aves.
- Detectar a presença de predadores à noite.
- Informar o nível de água nos bebedouros.
- Enviar relatórios por áudio para o usuário.

Requisitos Não Funcionais

- **Requisitos Não Funcionais**
- Resistência à umidade e calor.
- Interface do app compatível com TalkBack/VoiceOver.
- Baixo tempo de latência entre a detecção do invasor e o alerta.

---

2 Modelagem do Sistema

Desenhe ou descreva o fluxo do seu sistema:

---

3 Desenvolvimento

Linguagem de programação

Python (dashboard), C++ (Arduino).

Microcontrolador

Arduino UNO.

Sensores utilizados

Sensores para captar umidade, temperatura, gás, água e sensor de movimento.

---

4 Testes do Sistema

Resposta:

1. Teste de leitura dos sensores;
2. Teste de monitoramento da carga da bateria;

3. Teste de transmissão dos dados para a nuvem;
4. Teste do dashboard;
5. Teste de conectividade;
6. Teste de alerta de bateria baixa;

---

5 Gerenciamento de Configuração

Explique **como o código será controlado e versionado**.

Pergunta orientadora:

> Como a equipe vai controlar as versões do código?

Resposta:

O Git será instalado localmente nas máquinas dos desenvolvedores. Ele funcionará como uma "máquina do tempo", permitindo que a equipe:

- Reverta para versões anteriores caso um novo componente quebre a leitura do sensor.
- Trabalhe em funcionalidades isoladas através de **branches** (ramos), como uma branch *feature-solar-sensor e outra feature-dashboard-api.*

2. Repositório Remoto: GitHub

O código será hospedado no GitHub para centralização e backup.

- **README.md:** O projeto terá uma documentação clara com o esquema de montagem e bibliotecas necessárias.
- **Issue Tracker:** Utilizaremos as "Issues" do GitHub para listar bugs encontrados no hardware ou melhorias desejadas no dashboard.

3. Ciclo de Alterações (Commits)

Cada alteração relevante será registrada com uma mensagem de **commit** clara e padronizada. Exemplo:

- `git commit -m "adiciona lógica de cálculo de porcentagem da bateria"`
- `git commit -m "corrige oscilação na leitura do sensor LDR"`

Trello: https://trello.com/b/zk3me3Rj/kanban-sistema-luxlink